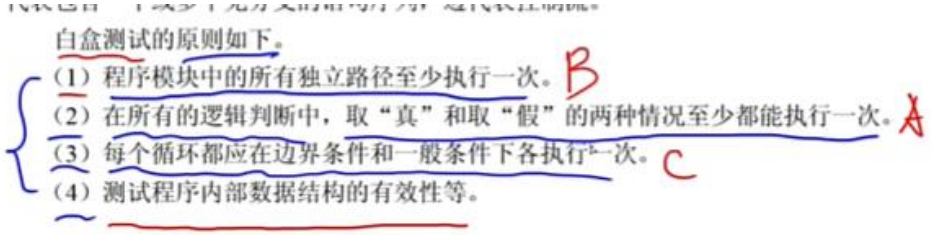
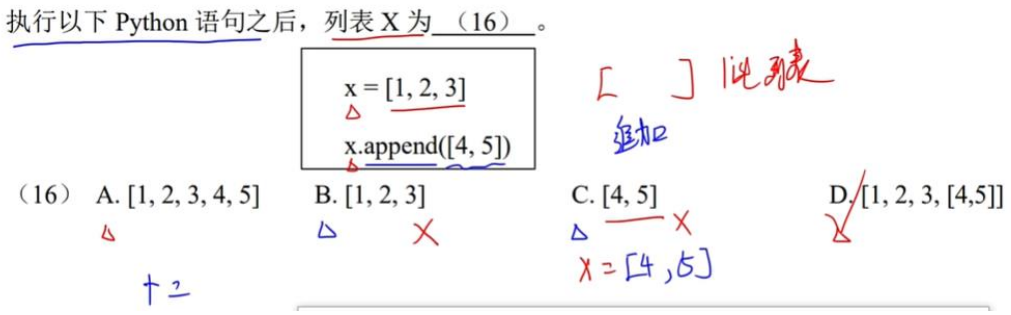
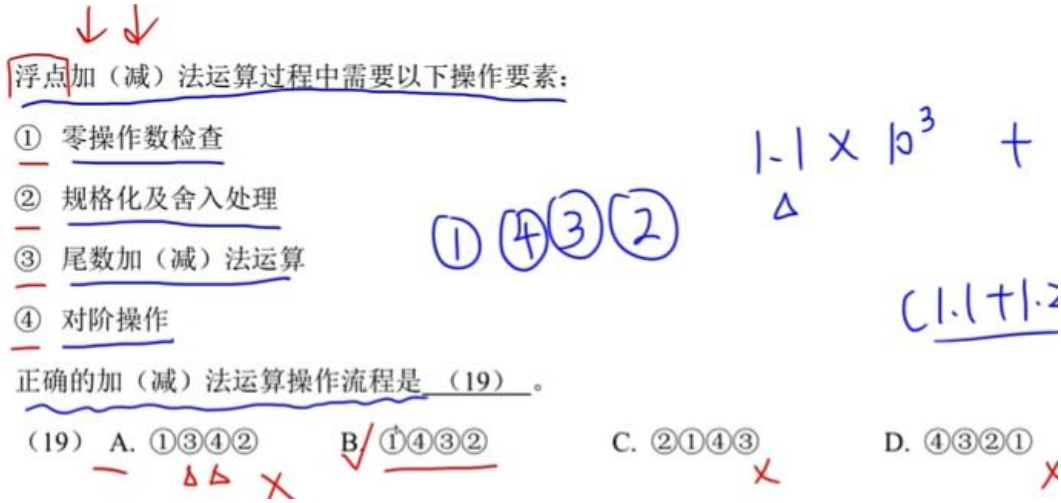
* 双核是指一个 CPU 中集成两个运算核心以提高运算能力
* 统计过程模型四个阶段中， **精化阶段进行需求分析和架构演进**
* SNMP 不属于安全协议
* 汇编语言的功能是将汇编语言源程序翻译为相应的目标程序
* 覆盖通过动态绑定机制实现多态，而重载不是



项目估算主要因素： 成本、规模、工作量（无类型 ）

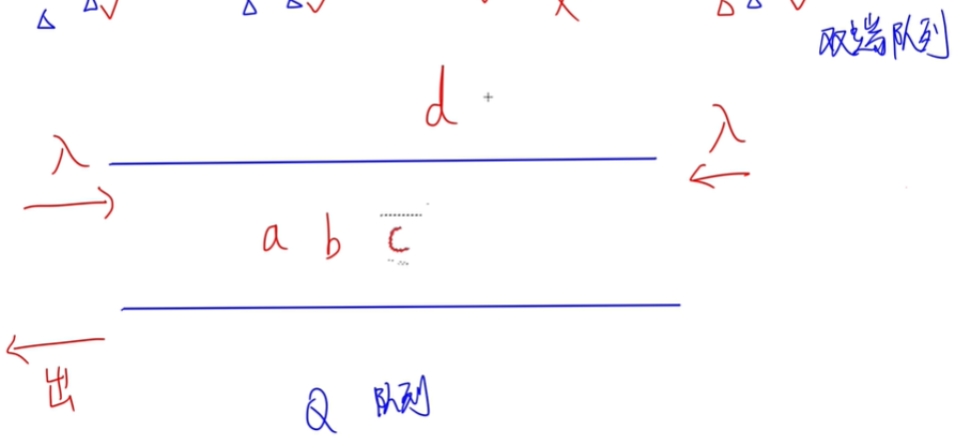






某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d 依次全部入队列，之后进行出队列操作，则不能得到的出队序列是（20）。

（20） A. dbac　　B. cabd　　C. acdb　　D. bacd



快速办法： Ab 没挨一起的，是错误的

以下关于基于构件的开发模型的叙述中，不正确的是（21）。

（21） A. 本质上是演进模型，以迭代方式构建软件

B. 必须采用面向对象开发技术

C. 采用预先打包的软件构件构造软件

D. 构件可以是组织内部开发的，也可以是商品化成品软件构件

在 C/C++程序中，对于函数中定义的非静态局部变量，其存储空间在（22）分配。

（22） A. 栈区　　B. 静态数据区　　C. 文本区　　D. 自由堆区

在微型计算机中，管理键盘最适合采用的 I/O 控制方式是（24）方式。

（24） A. DMA　　B. 无条件传送　　C. 程序查询　　D. 中断

当一棵非空二叉树的（25）时，对该二叉树进行中序遍历和后序遍历所得到的序列相同。

（25） A. 每个非叶子结点都只有左子树　　B. 每个非叶子结点都只有右子树

C. 每个非叶子结点的度都为 1　　D. 每个非叶子结点的度都为 2

以下关于 PERT 图的叙述中，不正确的是（27）。

（27） A. 易于看出每个子任务的持续时间　　B. 易于看出目前项目的实际进度情况

C. 易于看出子任务之间的衔接关系　　D. 易于识别出关键的子任务

数据库的基本表、存储文件和视图的结构分别对应（29）。

（29） A. 用户视图、内部视图和概念视图　　B. 用户视图、概念视图和内部视图

C. 概念视图、用户视图和内部视图　　D. 概念视图、内部视图和用户视图

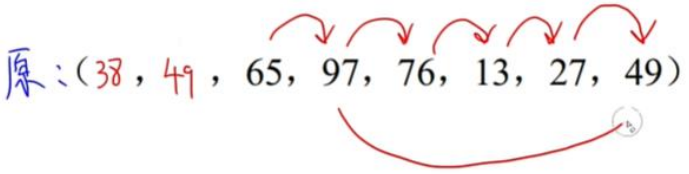
采用冒泡排序算法对序列（49，38，65，97，76，13，27，49）进行非降序排序，两趟后的序列为（33）。

（33） A. （49，38，65，13，27，49，76，97）

B. （38，49，65，76，13，27，49，97）

C. （38，49，65，13，27，49，76，97）

D. （49，38，65，97，76，13，27，49）



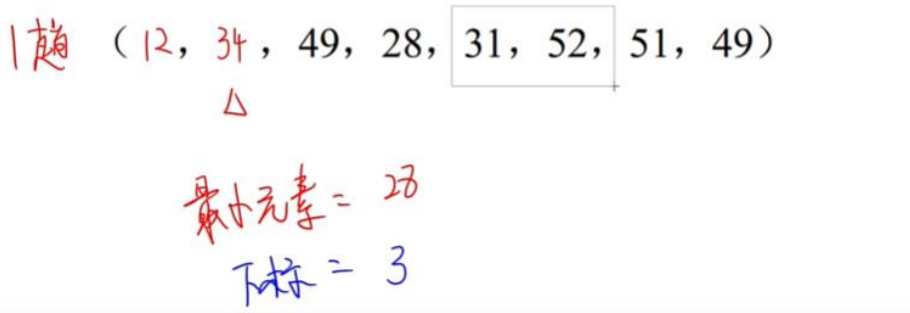
采用简单选择排序算法对序列（34，12，49，28，31，52，51，49）进行非降序排序，两趟后的序列为（34）。

（34） A.（12，28，49，34，31，52，51，49）

B.（12，28，34，49，31，52，51，49）

C.（12，28，31，49，34，52，51，49）

D.（34，12，49，28，31，49，51，52）



https://www.bilibili.com/video/BV1dT421S7j2?spm_id_from=333.788.player.switch&vd_source=e2fcc9b11e669b774850c847deddbae2&p=36

数据库概念结构设计阶段的工作步骤包括①~④，其正确的顺序为（38）。

① 设计局部视图

② 抽象数据

③ 修改重构消除冗余

④ 合并取消冲突



（38） A. ①→②→④→③

B. ①→②→③→④

C. ②→①→③→④

D. ②→①→④→③

计算机中，系统总线用于（1）连接。

（1） A. 接口和外设

B. 运算器、控制器和寄存器

C. CPU、主存及外设部件

D. DMA 控制器和中断控制器

在由高速缓存、主存和硬盘构成的三级存储体系中，CPU 执行指令时需要读取数据，那么 DMA 控制器和中断 CPU 发出的数据地址是（2）。

（2） A. 高速缓存地址　　B. 主存物理地址

C. 硬盘的扇区地址　　D. 虚拟地址

计算机系统中，定点数常采用补码表示，以下关于补码表示的叙述中，错误的是（5）。

（5） A. 补码零的表示是唯一的　　B. 可以将减法运算转化为加法运算

C. 符号位可以与数值位一起参加运算　　D. 与真值的对应关系简单且直观

在 OSI 参考模型中，负责对应用层消息进行压缩、加密功能的层次为（7）。

（7） A. 传输层　　B. 会话层　　C. 表示层　　D. 应用层

在 PKI 体系中，由 SSL / TSL 实现 HTTPS 应用。浏览器和服务器之间用于加密 HTTP 消息的方式是（8），如果服务器证书被撤销那么所产生的后果是（9）。

（8） A. 对方公钥 + 公钥加密　　B. 本方公钥 + 公钥加密

C. 会话密钥 + 公钥加密　　D. 会话密钥 + 对称加密

（9） A. 服务器不能执行加解密　　B. 服务器不能执行签名

C. 客户端无法再信任服务器　　D. 客户端无法发送加密信息给服务器

Web 应用防火墙无法有效防护（11）。

（11） A. 登录口令暴力破解　　B. 恶意注册

C. 抢票机器人　　D. 流氓软件

著作权中（12），的保护期不受限制。

（12） A. 发表权　　B. 发行权　　C. 展览权　　D. 署名权

以下关于管道—过滤器软件体系结构风格优点的叙述中，不正确的是（33）。

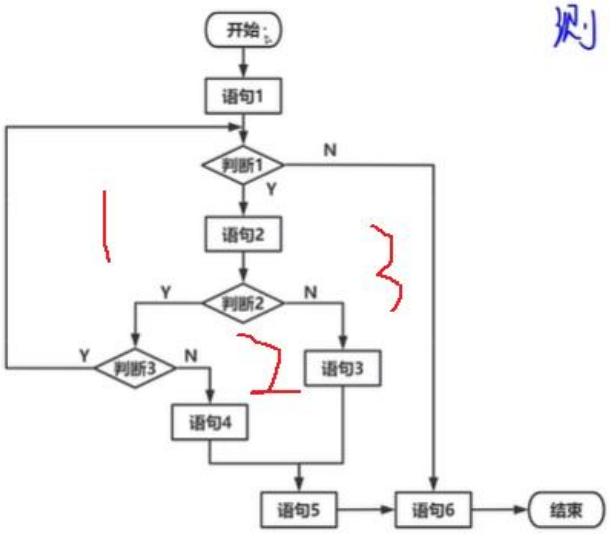
（33） A. 构件具有良好的高内聚、低耦合的特点

B. 支持软件复用

C. 支持并行执行

D. 适合交互处理应用

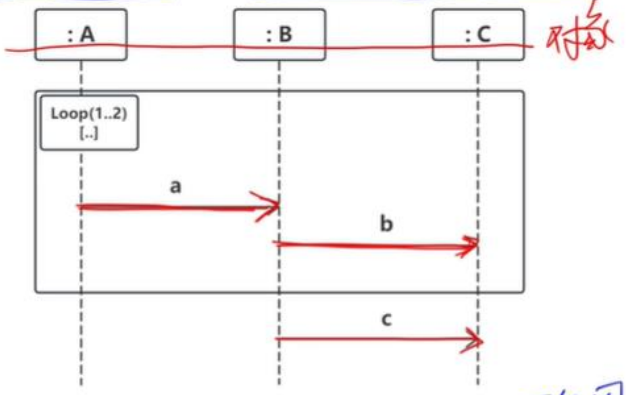
以下流程图中，至少需要（34）个测试用例才能覆盖所有路径。采用 McCabe 方法计算程序复杂度为（35）。



（34） A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

（35） A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

以下关于 UML 序列图的描述是（41），下图所示 UML 图中消息可能执行的顺序是（42）。



（41） A. 系统在它的周边环境的语境中所提供的外部可见服务

B. 某一时刻一组对象以及它们之间的关系

C. 系统内从一个活动到另一个活动的流程

D. 以时间顺序组织的对象之间的交互活动

（42） A. a→b→c→a→b

B. c

C. a→b→a→b→c

D. a→b→c→a→b→c

第43题

UML 包图展现由模型本身分解而成的组织单元及其依赖关系，以下关于包图的叙述中，不正确的是（43）。

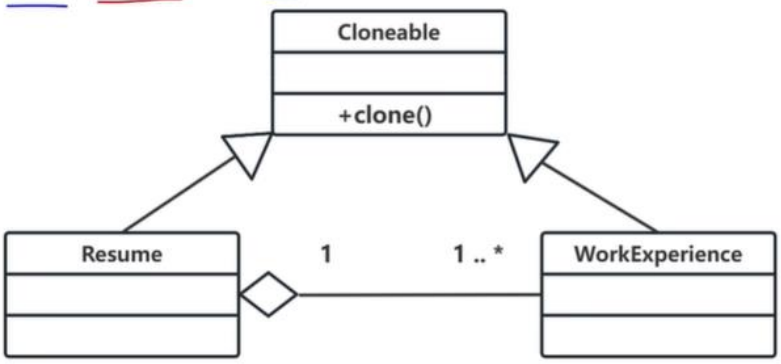
（43） A. 可以拥有类、接口构件、结点

B. 一个元素可以被多个包拥有

C. 一个包可以嵌套其他包

D. 一个包内元素不能重名

在某招聘系统中，要求实现求职简历自动生成功能。简历的基本内容包括求职者的姓名、性别、年龄及工作经历等。希望每份简历中的工作经历有所不同，并尽量减少程序中的重复代码。针对此需求，设计如下所示的类图。该设计采用了（44）模式，由 Cloneable 示例指定创建对象的种类，声明一个复制自身的接口，并且通过复制这些 Resume，WorkExperience 的对象来创建新的对象。该模式属于（45）模式。



（44） A. 单例（Singleton）　　B. 抽象工厂（Abstract Factory）

C. 生成器（Builder）　　D. 原型（Prototype）

（45） A. 混合型　　B. 行为型

C. 结构型　　D. 创建型

某旅游公司欲开发一套软件系统，要求能根据季节，节假日等推出不同的旅行定价包，如淡季打折、一口价等。实现该要求适合采用（46）模式，该模式的主要意图是（47）。

（46） A. 策略模式（Strategy）　　B. 状态（State）

C. 观察者（Observer）　　D. 命令（Command）

（47） A. 将一个请求封装为对象，从而可以用不同的请求对客户进行参数化

B. 当一个对象的状态发生改变时，依赖于它的对象都得到通知并被自动更新

C. 允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为

D. 定义一系列的算法，把它们一个个封装起来，并且使它们可以相互替换

Python 中采用（48）方法来获取一个对象的类型。

（48） A. str()　　B. type()　　C. id()　　D. object()

关于 Python 语言的叙述中，不正确的是（50）。

（50） A. for 语句可以用在序列（如列表、元组和字符串）上进行迭代访问

B. 循环结构如 for 和 while 后可以加 else 语句

C. 可以用 if...else 和 switch...case 语句表示选择结构

D. 支持嵌套循环

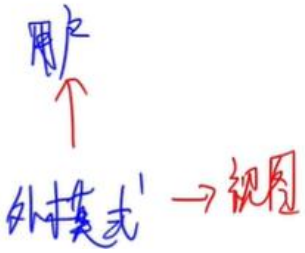
在数据库应用系统的开发过程中，开发人员需要通过视图层、逻辑层次上的抽象来对用户屏蔽系统的复杂性，简化用户与系统的交互过程。错误的是（51）。

（51） A. 视图层是最高层次的抽象

B. 逻辑层是比视图层更低一层的抽象

C. 物理层是最低层次的抽象

D. 物理层是比逻辑层更高一层的抽象



（10）函数依赖的公理系统（Armstrong 公理系统）。设关系模式 $R(U,F)$，其中 U 为属性集，F 是 U 上的一组函数依赖，那么有以下推理规则。

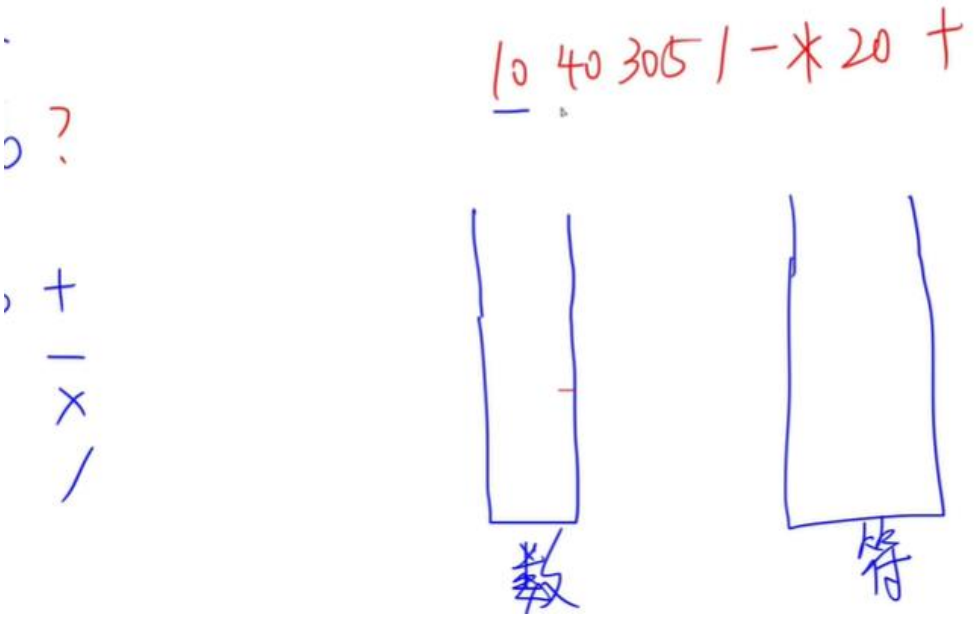
- A1 自反律：若 $Y \subseteq X \subseteq U$，则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。
- A2 增广律：若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵，且 $Z \subseteq U$，则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。
- A3 传递律：若 $X \rightarrow Y$，$Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

根据上述 3 条推理规则又可推出下述 3 条推理规则。

- 合并规则：若 $X \rightarrow Y$，$X \rightarrow Z$，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。
- 伪传递率：若 $X \rightarrow Y$，$WY \rightarrow Z$，则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。
- 分解规则：若 $X \rightarrow Y$，$Z \subseteq Y$，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

利用栈对算术表达式 10 * (40 – 30 / 5) + 20 求值时，存放操作数的栈（初始为空）的容量至少为（57），才能满足暂存该表达式中的运算数或运算结果的要求。

（57） A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



设有向图 G 具有 n 个顶点、e 条弧，采用邻接表存储，则完成广度优先遍历的时间复杂度为（59）。

（59） A. O（n + e）　　B. O（n^2）　　C. O（e^2）　　D. O（n * e）

https://www.bilibili.com/video/BV1WW4y197Am?spm_id_from=333.788.player.switch&vd_source=e2fcc9b11e669b774850c847deddbae2&p=49

对某有序顺序表进行折半查找（二分查找）时，进行比较的关键字序列不可能是（60）。

（60） A. 42, 61, 90, 85, 77　　B. 42, 90, 85, 61, 77

C. 90, 85, 61, 77, 42　　D. 90, 85, 77, 61, 42

以下关于入侵防御系统功能的描述中，不正确的是（10）。

（10） A. 监测并分析用户和系统的网络活动

B. 匹配特征库识别已知的网络攻击行为

C. 联动入侵检测系统使其阻断网络攻击行为

D. 检测僵尸网络，木马控制等僵尸主机行为

设由三棵树构成的森林中，第一棵树、第二棵树和第三棵树的结点总数分别为 n1、n2 和 n3。将该森林转换为一颗二叉树，那么该二叉树的右子树包含（61）个结点。

（61） A. n1　　B. n1 + n2　　C. n3　　D. n2 + n3

左子树：n_1

右子树：$n_2 + n_3$

对一组数据进行排序，要求排序算法的时间复杂度为 O（nlgn），且要求排序是稳定的，则可采用（62）。算法。若要求排序算法的时间复杂度为 O（nlgn），且在原数据上进行，即空间复杂度为 O（1），则可以采用（63）。算法。

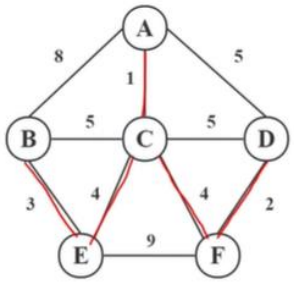
（62） A. 直接插入排序 $O(n^2)$ ×　　B. 堆排序 ×

C. 快速排序 ×　　D. 归并排序 ✓

（63） A. 直接插入排序 ×　　B. 堆排序 ✓

C. 快速排序　　D. 归并排序

采用 Kruskal 算法求解下图的最小生成树，采用的算法设计策略是（64）。该最小生成树的权值是（65）。



n个结点 = 6

n-1条边且无环 = 5

边，权值最小的边

（64） A. 分治法　　B. 动态规划　　C. 贪心法　　D. 回溯法

（65） A. 14　　B. 16　　C. 20　　D. 32

CPU（中央处理单元）的基本组成部件不包括（2）。

（2） A. 算逻运算单元　　B. 系统总线　　C. 控制单元　　D. 寄存器组

使用漏洞扫描系统对信息系统和服务器进行定期扫描可以（11）。

（11） A. 发现高危风险和安全漏洞　　B. 修复高危风险和安全漏洞

C. 获取系统受攻击的日志信息　　D. 关闭非必要的网络端口和服务

某零件厂商的信息系统中，一个基本加工根据客户类型、订单金额、客户信用等信息的不同采取不同的行为，此时最适宜采用（15）来描述该加工规格说明。

（15） A. 自然语言　　B. 流程图

C. 判定表　　D. 某程序设计语言

某商店业务处理系统中，基本加工“检查订货单”的描述为：若订货单金额大于 5000 元，且欠款时间超过 60 天，则不予批准；若订货单金额大于 5000 元，且欠款时间不超过 60 天，则发出批准书和发货单；若订货单金额小于或等于 5000 元，则发出批准书和发货单，若欠款时间超过 60 天，则还要发催款通知书。现采用决策表表示该基本加工，

		条件组合 1	条件组合 2	条件组合 3
条件	订货单金额	大于 5000 元	-	小于等于 5000 元
	偿还欠款情况	大于 60 天	小于等于 60 天	大于 60 天
操作	在还款前不予批准	是		
	发出批准书		是	是
	发出发货单		是	是
	发催款通知书			是

对高级语言源程序进行编译或解释的过程中需要进行语法分析，递归子程序分析属于（22）的分析法。

（22） A. 自上而下　　B. 自下而上　　C. 从左至右　　D. 从右至左

在计算机系统中，若 P1 进程正在运行，操作系统强行撤下 P1 进程所占用的 CPU，让具有更高优先级的进程 P2 运行，这种调度方式称为（23）。

（23） A. 中断方式　　B. 先进先出方式

C. 可剥夺方式　　D. 不可剥夺方式

假设磁盘磁头从一个磁道移至相邻磁道需要 2ms。文件在磁盘上非连续存放，逻辑上相邻数据块的平均移动距离为 5 个磁道，每块的旋转延迟时间及传输时间分别为 10ms 和 1ms，则读取一个 100 块的文件需要 （28） ms。

（28） A. 1100　　B. 1200　　C. 2100　　D. 2200

先计算　(5×2 + 10 + 1) × 100

2100

以下关于三层 C/S 结构的叙述中，不正确的是 （30） 。

（30） A. 允许合理划分三层结构的功能，使之在逻辑上保持相对独立性，提高系统的可维护性和可扩展性

B. 允许更灵活有效地选用相应的软硬件平台和系统

C. 应用的各层可以并发开发，但需要相同的开发语言

D. 利用功能层有效地隔离表示层和数据层，便于严格的安全管理

白盒测试技术的各种覆盖方法中，（33） 具有最弱的错误发现能力。

（33） A. 判定覆盖　　B. 语句覆盖　　C. 条件覆盖　　D. 路径覆盖

(2)　(1)　(3)　(6)

(4种)　路径 → 判定 → 条件 → 判定/条件 → 条件组合 → 路径

(4)　(5)

某财务系统的一个组件中，某个变量没有正确初始化，（35） 最可能发现该错误。

（35） A. 单元测试　　B. 集成测试　　C. 接受测试　　D. 安装测试

模块

采用面向对象方法进行某游戏设计，游戏中有野鸭、红头鸭等各种鸭子边游泳戏水边呱呱叫，不同种类的鸭子具有不同颜色，设计鸭子类负责呱呱叫和游泳方法的实现，显示颜色设计为抽象方法，由野鸭和红头鸭各自具体实现，这一机制称为（37）。当给这些类型的一组不同对象发送同一显示颜色消息时，能实现各自显示自己不同颜色的结果，这种现象称为（38）。

（37） A. 继承　　B. 聚合　　C. 组合　　D. 多态

（38） A. 覆盖　　B. 重载　　C. 动态绑定　　D. 多态

UML 构件图（component diagram）展现了一组构件之间的组织和依赖，专注于系统的静态（43）图，图中通常包括构件、接口以及各种关系。

（43） A. 关联　　B. 实现　　C. 结构　　D. 行为

1. Chain of Responsibility（责任链）

1）意图

使多个对象都有机会处理请求，从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系。将这些对象连成一条链，并沿着这条链传递该请求，直到有一个对象处理它为止。

2）结构

责任链模式的结构图如图 7-38 所示。

面向对象设计时包含的主要活动是（37）。（2021 年下半年）

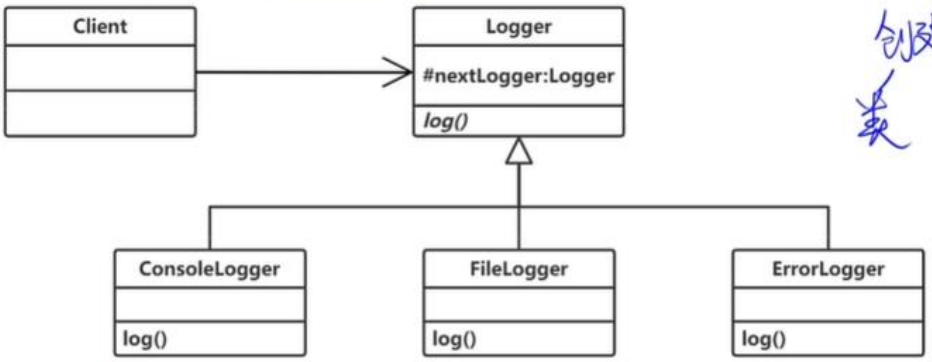
（37） A. 认定对象，组织对象，描述对象间的相互作用，确定对象的操作

B. 认定对象，定义属性，组织对象，确定对象的操作

C. 识别类及对象，确定对象的操作，描述对象间的相互作用，识别关系

D. 识别类及对象，定义属性，定义服务，识别关系，识别包

在某系统中，不同级别的日志信息记录方式不同，每个级别的日志处理对象根据信息级别高低，采用不同方式进行记录。每个日志处理对象检查消息的级别，如果达到它的级别则进行记录，否则不记录；然后将消息传递给它的下一个日志处理对象。针对此需求，设计如下所示类图。该设计模式采用（44）模式使多个前后连接的对象都有机会处理请求，从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系。该模式属于（45）模式，该模式适用于（46）。



（44） A. 责任链（Chain of Responsibility）　B. 策略（Strategy）

C. 过滤器（Filter）　D. 备忘录（Memento）

（45） A. 行为型类　B. 行为型对象　C. 结构型类　D. 结构型对象

（46） A. 不同的标准过滤一组对象，并通过逻辑操作以解耦的方式将它们链接起来

B. 可处理一个请求的对象集合应被动态指定

C. 必须保存一个对象在某一个时刻的状态，需要时它才能恢复到先前的状态

D. 一个类定义了多种行为，并且以多个条件语句的形式出现

驱动新能源汽车的发动机时，电能和光能汽车分别采用不同驱动方法，而客户端希望使用统一的驱动方法，需定义一个统一的驱动接口屏蔽不同的驱动方法，该要求适合采用（47）模式。

（47） A. 中介者（Mediator）　B. 访问者（Visitor）

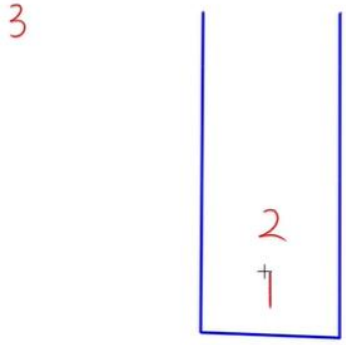
C. 观察者（Observer）　D. 适配器（Adapter）

假设事务程序 A 中的表达式 x/y，若 y 取值为 0，则计算该表达式时，会产生故障。该故障属于（56）。

（56） A. 系统故障　B. 事务故障　C. 介质故障　D. 死机

设栈初始时为空，对于入栈序列 1，2，3，…，n，这些元素经过栈之后得到出栈序列P_1，P_2，P_3，…，P_n，若$P_3=4$，则P_1，P_2不可能的取值为（57）。

（57） A. 6，5　　B. 2，3　　C. 3，1　　D. 3，5



设 m 和 n 是某二叉树上的两个结点，中序遍历时，n 排在 m 之前的条件是（58）。

（58） A. m 是 n 的祖先结点　　B. m 是 n 的子孙结点

C. m 在 n 的左边　　D. m 在 n 的右边

若无向图 G 有 n 个顶点 e 条边，则 G 采用邻接矩阵存储时，矩阵的大小为（59）。

（59） A. n * e　　B. n^2　　C. n^2+e^2　　D. $(n+e)^2$

下列排序算法中，占用辅助存储空间最多的是（61）。

（61） A. 归并排序　　B. 快速排序　　C. 堆排序　　D. 冒泡排序

VLAN tag 在 OSI 参考模型的（66）实现。

（66） A. 网络层　　B. 传输层　　C. 数据链路层　　D. 物理层

Telnet 协议是一种（67）远程登录协议。

（67） A. 安全　　B. B/S 模式　　C. 基于 TCP　　D. 分布式

在 Python3 中，表达式 list(range(11))[10:0:-2]的值为（49）。

（49） A. [10, 8, 6, 4, 2, 0]　　B. [10, 8, 6, 4, 2]

C. [0, 2, 4, 6, 8, 10]　　D. [0, 2, 4, 6, 8]

以下关于冯诺依曼计算机的叙述中，不正确的是（1）。

（1） A．程序指令和数据都采用二进制表示

B．程序指令总是存储在主存中，而数据则存储在高速缓存中

C．程序的功能都由中央处理器（CPU）执行指令来实现

D．程序的执行工作由指令进行自动控制

以下关于 SRAM 和 DRAM 存储器的叙述中正确的是（2）。

（2） A．与 DRAM 相比，SRAM 集成率低，功率大、不需要动态刷新

B．与 DRAM 相比，SRAM 集成率高，功率小、需要动态刷新

C．与 SRAM 相比，DRAM 集成率高，功率大、不需要动态刷新

D．与 SRAM 相比，DRAM 集成率高，功率大、需要动态刷新

为了实现多级中断，保存程序现场信息最有效的方法是使用（3）。

（3） A．通用寄存器　　B．累加器　　C．堆栈　　D．程序计数器

以下关于RISC和CISC的叙述中，不正确的是（4）。

（4） A．RISC的大多指令在一个时钟周期内完成

B．RISC普遍采用微程序控制器，CISC则普遍采用硬布线控制器

C．RISC的指令种类和寻址方式相对于CISC更少

D．RISC和CISC都采用流水线技术

以下信息交换情形中，采用异步传输方式的是（6）。

（6） A．CPU与内存储器之间交换信息　　B．CPU与PCI总线交换信息

C．CPU与I/O接口交换信息　　D．I/O接口与打印设备间交换

下列协议中，可以用于文件安全传输的是（7）。

（7） A．FTP　　B．SFTP　　C．TFTP　　D．ICMP

通过在出口防火墙上配置（10）功能可以阻止外部未授权用户访问内部网络。

（10） A．ACL　　B．SNAT　　C．入侵检测　　D．防病毒

（13）的保护期是可以延长的。

（13） A．著作权　　B．专利权　　C．商标权　　D．商业秘密权

在运行时将调用和响应调用所需执行的代码加以结合的机制是（16）。

（16） A．强类型　　B．弱类型　　C．静态绑定　　D．动态绑定

进行面向对象系统设计时，在包的依赖关系图中不允许存在环，这属于（17）原则。

（17） A．单一责任　　B．无环依赖　　C．依赖倒置　　D．里氏替换

面向对象分析的第一项活动是（18）；面向对象程序设计语言为面向对象（19）。

（18） A．组织对象　　B．描述对象间的相互作用

C．认定对象　　D．确定对象的操作

（19） A．用例设计　　B．分析　　C．需求分析　　D．实现

某Python程序中定义X = [1, 2]，那么X * 2的值为（21）。

（21） A．[1, 2, 1, 2]　　B．[1, 1, 2, 2]

C．[2, 4]　　D．出错

在Python语言中，（22）是一种不可变的、有序的序列结构，其中元素可以重复。

（22） A．tuple（元组）　　B．dict（字典）

C．list（列表）　　D．set（集合）

数据中的视图是一个虚拟表。若设计师为user表创建一个user1视图，那数据字典中保存的是（23）。

（23） A．user1查询语句　　B．user1视图定义

C．user1查询结果　　D．所引用的基本表

以下关于散列表（哈希表）及其查找特点的叙述中，正确的是（26）。

（26） A．在散列表中进行查找时，只需要与待查找关键字及其同义词进行比较

B．只要散列表的装填因子不大于1/2，就能避免冲突

C．用线性探测法解决冲突容易产生聚集问题

D．用链地址法解决冲突可确保平均查找长度为1

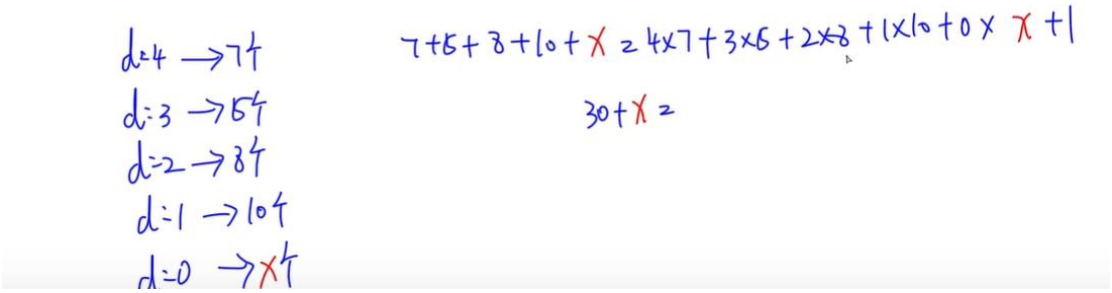
对长度为n的有序顺序表进行折半查找（即二分查找）的过程可用一颗判定树表示，该判定树的形态符合（27）的特点。

（27） A．最优二叉树（即哈夫曼树）　　B．平衡二叉树

C．完全二叉树　　D．最小生成树

已知树 T 的度为 4，且度为 4 的结点数为 7 个、度为 3 的结点数为 5 个、度为 2 的结点数为 8 个、度为 1 的结点数为 10 个，那么树 T 的叶子结点个数为（28）。（注：树中结点个数称为结点的度，结点的度中的最大值称为树的度。）

（28） A．30　　B．35　　C．40　　D．49



某图 G 的邻接表中共有奇数个表示边的表结点，则图 G（30）。

（30） A．有奇数个顶点　　B．有偶数个顶点

C．是无向图　　D．是有向图

在 OSI 参考模型中，（31）在物理线路上提供可靠的数据传输。

（31） A．物理层　　B．数据链路层

C．网络层　　D．传输层

若模块 A 和模块 B 通过外部变量来交换输入、输出信息，则这两个模块的耦合类型是（31）耦合。

（31） A. 数据　　B. 标记　　C. 控制　　D. 公共

----------2022 年例题完结----------

对称密钥（私钥、私有密钥加密）算法：
（共享密钥加密算法）
1、DES
2、3DES
3、RC-5
4、IDEA
5、AES
6、RC4

非对称密钥（公钥、公开密钥加密）算法：
1、RSA
2、ECC
3、DSA

AES 是一种（8）算法。（2021 年下半年）

（8） A．公钥加密 B．流密码 C．分组加密 D．消息摘要

————我是分割线————

Hash函数
MD5摘要算法
SHA-1安全散列算法

包过滤防火墙对（10）的数据报文进行检查。（2021 年下半年）

（10） A．应用层 B．物理层 C．网络层 D．链路层

绘制分层数据流图（DFD）时需要注意的问题中，不包括（15）。（2021 年下半年）

（15） A．给图中的每个数据流、加工、数据存储和外部实体命名
B．图中要表示出控制流
C．一个加工不适合有过多的数据流
D．分解尽可能均匀

在风险管理中，通常需要进行风险监测，其目的不包括（17）。（2021 年下半年）

（17） A．消除风险
B．评估所预测的风险是否发生
C．保证正确实施了风险缓解步骤
D．收集用于后续进行风险分析的信息

在单处理机计算机系统中有 1 台打印机、1 台扫描仪，系统采用先来先服务调度算法。假设系统中有进程 P1、P2、P3、P4，其中 P1 为运行状态，P2 为就绪状态，P3 等待打印机，P4 等待扫描仪。此时，若 P1 释放了扫描仪，则进程 P1、P2、P3、P4 的状态分别为（23）。（2021 年下半年）

（23）A．等待、运行、等待、就绪　　B．运行、就绪、等待、就绪

C．就绪、就绪、等待、运行　　D．就绪、运行、等待、就绪

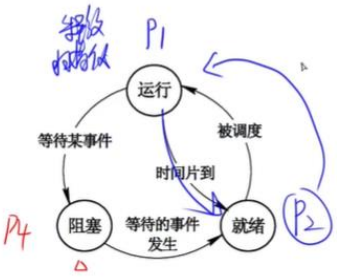
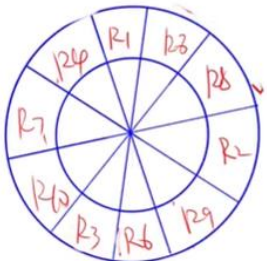


图 4-3　进程的三态模型

上，记录的排列顺序如下表所示。（2021 年下半年）

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10

假定磁盘的旋转速度为 10ms/周，磁头当前在 R1 的开始处，若系统顺序处理这些记录，使用单缓冲区，每个记录处理时间为 2ms，则处理这 10 个记录的最长时间为（27）；若对存储数据的排列顺序进行优化，处理 10 个记录的最少时间为（28）。



以下关于增量模型优点的叙述中，不正确的是（29）。（2021 年下半年）

（29）A．强调开发阶段性早期计划

B．第一个可交付版本所需要的时间少和成本低

C．开发由增量表示的小系统所承担的风险小

D．系统管理成本低、效率高、配置简单

以下关于敏捷统一过程（AUP）的叙述中，不正确的是（30）。（2021 年下半年）

（30） A．在大型任务上连续

B．在小型活动上迭代

C．每一个不同的系统都需要一套不同的策略、约定和方法论

D．采用经典的 UP 阶段性活动，即初始化、精化、构件和转换

（4）效率（Efficiency）。在规定条件下，与软件的性能水平与所用资源量之间的关系有关的软件属性。

- 时间特性（Time behavior）。与响应和处理时间以及软件执行其功能时的吞吐量有关的软件属性。
- 资源特性（Resource behavior）。与软件执行其功能时，所使用的资源量以及使用资源的持续时间有关的软件属性。

（5）可维护性（Maintainability）。与进行规定的修改所需要的努力有关的一组属性。

- 易分析性（Analyzability）。与为诊断缺陷或失效原因，或为判定待修改的部分所需努力有关的软件属性。
- 易改变性（Changeability）。与进行修改、排错或适应环境变换所需努力有关的软件属性。
- 稳定性（Stability）。与修改造成未预料效果的风险有关的软件属性。
- 易测试性（Testability）。为确认经修改软件所需努力有关的软件属性。

（6）可移植性（Portability）。与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组属性。

- 适应性（Adaptability）。与软件转移到不同环境时的处理或手段有关的软件属性。
- 易安装性（Installability）。与在指定环境下安装软件所需努力有关的软件属性。
- 一致性（Conformance）。使软件服从与可移植性有关的标准或约定的软件属性。
- 易替换性（Replaceability）。与一软件在该软件环境中用来替代指定的其他软件的可能和努力有关的软件属性。

在软件开发过程中，系统测试阶段的测试目标来自于（32）阶段。（2021 年下半年）

（32） A．需求分析　　B．概要设计　　C．详细设计　　D．软件实现

某电商系统在采用面向对象方法进行设计时，识别出网店、商品、购物车、订单、买家、库存、支付（微信、支付宝）等类。其中，购物车与商品之间适合采用（39）关系，网店与商品之间适合采用（40）关系。（2021 年下半年）

（39） A．关联　　B．依赖　　C．组合　　D．聚合

（40） A．关联　　B．依赖　　C．组合　　D．聚合

5. Mediator（中介者）

1）意图

用一个对象来封装一系列的对象交互。中介者使各对象不需要显式地相互引用，从而使其耦合松散，而且可以独立地改变它们之间的交互。

2）结构

中介者模式的结构图如图 7-42 所示。

通信的时候与它的中介者通信。

3）适用性

Mediator 模式适用于：

- 一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。
- 一个对象引用其他很多对象并且直接与这些对象通信，导致难以复用该对象。
- 想定制一个分布在多个类中的行为，而又不想生成太多的子类。

表 7-1 设计模式分类

	创 建 型	结 构 型	行 为 型
类	工厂方法模式	适配器模式（类）	解释器模式 模板方法模式
对象	抽象工厂模式 生成器模式 原型模式 单例模式	适配器模式（对象） 桥接模式 组合模式 装饰模式 外观模式 享元模式 代理模式	责任链模式 命令模式 迭代器模式 终结者模式 备忘录模式 观察者模式 状态模式 策略模式 访问者模式

以下关于 PCI 总线和 SCSI 总线的叙述中，正确的是（2）。（2021 年下半年）

（2） A．PCI 总线是串行外总线，SCSI 总线是并行内总线

B．PCI 总线是串行内总线，SCSI 总线是串行外总线

C．PCI 总线是并行内总线，SCSI 总线是串行内总线

D．PCI 总线是并行内总线，SCSI 总线是并行外总线

若栈采用顺序存储方式，现有两个栈共享空间 V[1..n]，top[i]代表 i（i=1，2）个栈的栈顶（两个栈都空时 top[1]=1、top[2]=n），栈 1 的底在 V[1]，栈 2 的底在 V[n]，则栈满（即 n 个元素暂存在这两个栈）的条件是（57）。（2021 年下半年）

（57） A．top[1]=top[2]　　B．top[1]+top[2]==1

C．top[1]+top[2]==n　　D．top[1]−top[2]==1

Python 语言的特点不包括__（48）__。（2021 年下半年）

（48） A．跨平台、开源　　B．编译型

C．支持面向对象程序设计　　D．动态编程

采用循环队列的优点是__（58）__。（2021 年下半年）

（58） A．入队和出队可以在队列的同端点进行操作

B．入队和出队操作都不需要移动队列中的其他元素

C．避免出现队列满的情况

D．避免出现队列空的情况

对有向图 G 进行拓扑排序得到的拓扑序列中，顶点V_i在顶点V_j之前，则说明 G 中__（61）__。（2021 年下半年）

（61） A．一定存在有向弧<V_i,V_j>　　B．一定不存在有向弧<V_j,V_i>

C．必定存在从V_i到V_j的路径　　D．必定存在从V_j到V_i的路径

在有向无环图 G 的拓扑序列中，顶点v_i在v_j之前，则：

可能存在弧<v_i，v_j>，一定不存在弧<v_j，v_i>。

可能存在v_i到v_j的路径，一定不存在v_j到v_i的路径

归并排序算法在排序过程中，将待排序数组分为两个大小相同的子数组，分别对两个子数组采用归并排序算法进行排序，排好序的两个子数组采用时间复杂度为 O(n)的过程合并为一个大数组。根据上述描述，归并排序算法采用了__（62）__策略。归并排序算法的最好情况和最坏情况下的时间复杂度为__（63）__。（2021 年下半年）

（62） A．分治　　B．动态规划　　C．贪心　　D．回溯

（63） A．O(n)和 O(nlgn)　　B．O(n)和 $O(n^2)$

C．O(nlgn)和 O(nlgn)　　D．O(nlgn)和 $O(n^2)$

以下对路由协议的叙述中，错误的是__（70）__。（2021 年下半年）

（70） A．路由协议是通过执行一个算法来完成路由选择的一种协议

B．动态路由协议可以分为距离向量路由协议和链路状态路由协议

C．路由协议是一种允许让数据包在主机之间传送信息的一种协议

D．路由器之间可以通过路由协议学习网络的拓扑结构

在 CPU 中，用__（1）__给出将要执行的下一条指令在内存中的地址。（2021 年上半年）

（1） A．程序计数器　　B．指令寄存器

C．主存地址寄存器　　D．状态条件寄存器



以下关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是__（4）__。（2021 年上半年）

（4） A．掉电后信息不会丢失，属于非易失性存储器

B．以块为单位进行删除操作

C．采用随机访问方式，常用来代替主存

D．在嵌入式系统中可以用 Flash 来代替 ROM 存储器

若磁盘的转速提高一倍，则__（5）__。（2021 年上半年）

（5） A．平均存取时间减半　　B．平均寻道时间加倍

C．旋转等待时间减半　　D．数据传输速率加倍

异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。以下关于中断和异常的叙述中，正确的是__（6）__。（2021 年上半年）

（6） A．“DMA 传送结束”、“除运算时除数为 0”都为中断

B．“DMA 传送结束”为中断、“除运算时除数为 0”为异常

C．“DMA 传送结束”为异常、“除运算时除数为 0”为中断

D．“DMA 传送结束”、“除运算时除数为 0”都为异常

下列关于结构化分析方法的数据字典加工逻辑的叙述中，不正确的是__（15）__。（2021 年上半年）

（15） A．对每一个基本加工，应该有一个加工逻辑

B．加工逻辑描述输入数据流变换为输出数据的加工规则

C．加工逻辑必须实现加工的数据结构和算法

D．结构化语言，判定树和判定表可以用来表示加工逻辑

下列关于风险的叙述中，不正确的是（19）。（2021 年上半年）

（19） A．风险是可能发生的事件

B．如果能预测到风险，则可以避免其发生

C．风险是可能会带来损失的事件

D．对于风险进行干预，以期减少损失

以编译方式翻译 C/C++源程序的过程中，类型检查在（21）阶段处理。（2021 年上半年）

（21） A、词法分析　　B、语义分析

C、语法分析　　D、目标代码生成

云计算有多种部署模型（Deployment Models）。若云的基础设施是为某个客户单独使用而构建的，那么该部署模型属于（23）。（2021 年上半年）

（23） A．公有云　　B．私有云　　C．社区云　　D．混合云

模块 A 通过非正常入口转入模块 B 内部，则这两个模块之间是（31）耦合。（2021 年上半年）

（31） A．数据　　B．公共　　C．外部　　D．内容

5.4.2 详细设计

（1）对每个模块进行详细的算法设计，用某种图形、表格和语言等工具将每个模块处理过程的详细算法描述出来。

（2）对模块内的数据结构进行设计。

（3）对数据库进行物理设计，即确定数据库的物理结构。

（4）其他设计。根据软件系统的类型，还可能要进行以下设计。

① 代码设计。为了提高数据的输入、分类、存储和检索等操作，节约内存空间，对数据库中某些数据项的值要进行代码设计。

② 输入/输出格式设计。

③ 用户界面设计。

（5）编写详细设计说明书。

（6）评审。对处理过程的算法和数据库的物理结构都要评审。

系统设计的结果是一系列的系统设计文件，这些文件是物理实现一个信息系统（包括硬件设备和编制软件程序）的重要基础。

面向对象分析时，执行的活动顺序通常是（37）。（2021 年上半年）

（37） A．认定对象、组织对象、描述对象的相互作用、确定对象的操作

B．认定对象、定义属性、组织对象、确定对象的操作

C．认定对象、描述对象间的相互作用、确定对象的操作、识别包

D．识别类及对象、识别关系、定义属性、确定对象的操作

采用面向对象方法进行系统设计时，不应该强迫客户依赖于他们不用的方法，接口属于客户，不属于它所在的类的层次结构。即：依赖于抽象，不要依赖于具体，同时在抽象级别不应该有对于细节的依赖。这属于（38）。（2021 年上半年）

（38） A．单一责任　　B．开放—封闭

C．接口分离　　D．里氏替换

软件详细设计阶段的主要任务不包括（32）。（2021 年上半年）

（32） A．数据结构设计　　B．算法设计

C．模块之间的接口设计　　D．数据库的物理设计

给定关系 R（U，F），其中

U={A，B，C，D，E，H}，F={A→B，B→DH，A→H，C→E}，

关系有（52），F 中（53）。（2021 年上半年）

传递 { A→D / A→H

A→H

（52） A．一个候选码 A

B．两个候选码 A、B

C．一个候选码 AC

D．两个候选码 A、C

（53） A．不存在传递依赖，但存在冗余函数依赖

B．既不存在传递依赖，也不存在冗余函数依赖

C．存在传递依赖 A→D 和 A→H，但不存在冗余函数依赖

D．存在传递依赖 A→D 和 A→H，并且还存在冗余函数依赖　A→H

设有栈 S 和队列 Q 初始状态为空，数据元素序列 a，b，c，d，e，f 依次通过栈 S，且多个元素从 S 出栈后立即进入队列 Q，若出队的序列是 b，d，f，e，c，a，则 S 中的元素最多时，栈底到栈顶的元素依次为（57）。（2021 年上半年）

（57）A．a，b，c　　B．a，c，d

C．a，c，e，f　　D．a，d，f，e



当二叉树的结点数目确定时，（58）是的高度一定是最小的。（2021 年上半年）

（58）A．二叉排序树　　B．完全二叉树

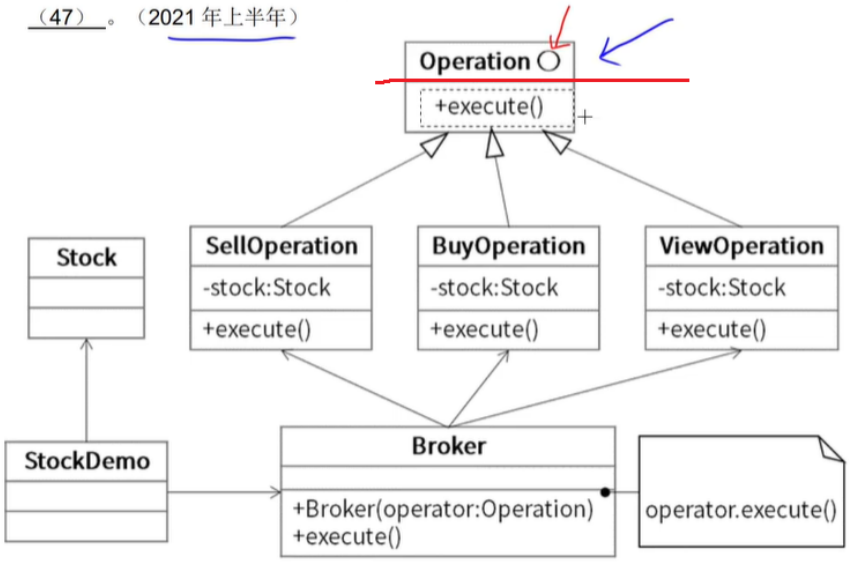
C．线索二叉树　　D．最优二叉树

（59）是对稀疏矩阵进行压缩存储的方式。（2021 年上半年）

（59）A．二维数组和双向链表　　B．三元组顺序表和十字链表

C．邻接矩阵和十字链表　　D．索引顺序表和双向链表

股票交易中，股票代理（Broker）根据客户发出的股票操作指示进行股票的买卖，设计如下所示类图。该设计模式采用__（44）__模式将一个请求封装为一个对象，从而使得以不同的请求对客户进行参数化；对请求排队或记录请求日志，以及支持可撤销的操作，其中，__（45）__声明执行操作的接口。该模式属于__（46）__模式，该模式适用于：_（47）_。（2021 年上半年）



（44）A．命令（Command）　　B．观察者（Observer）

C．状态（State）　　D．中介者（Mediator）

（45）A．Operation

B．SellOperation/BuyOperation/ViewOperation

C．Broker

D．Stock

（46）（46）A．结构类型　　B．结构型对象

C．创建类型　　D．行为型对象

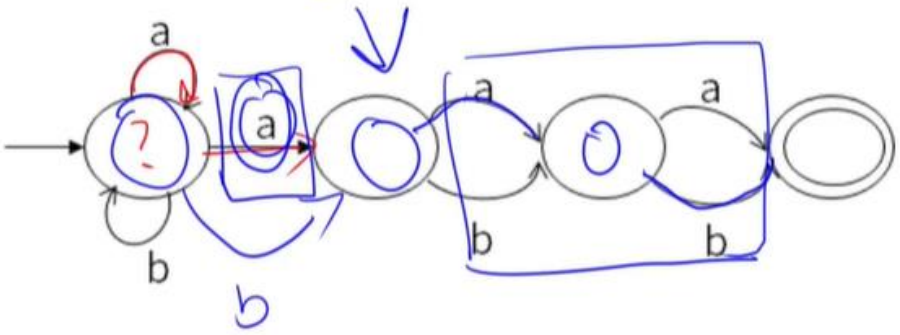
（47）A．一个对象必须通知其他对象，而它又不能假定其他对象是谁

B．抽象出执行的动作以参数化某对象

C．一个对象的行为决定于其状态且必须在运行时刻根据状态改变行为

D．一个对象引用其他很多对象并且直接与这些对象通信，导致难以复用该对象

下图所示有限自动机（DFA）是__（49）__。（2021 年上半年）



（49） A．确定的有限自动机，它能识别以 bab 结尾的

B．确定的有限自动机，他不能识别以 bab 结尾的

C．非确定的有限自动机，他能识别以 bab 结尾的

D．非确定的有限自动机，他不能识别以 bab 结尾的

（ 大 顶 堆 ）

https://www.bilibili.com/video/BV1CF411w7XN?spm_id_from=333.788.videopod.episodes&vd_source=e2fcc9b11e669b774850c847deddbae2&p=49

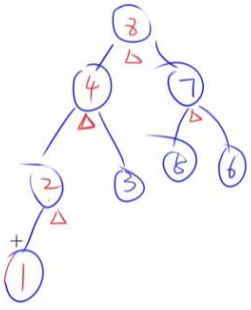
对数组 A=（2，8，7，1，3，5，6，4）构建大顶堆为__（62）__。（用数组表示）（2021 年上半年）

（62） A．（1，2，3，4，5，6，7，8）

B．（1，2，5，4，3，7，6，8）

C．（8，4，7，2，3，5，6，1）

D．（8，7，6，5，4，3，2，1）

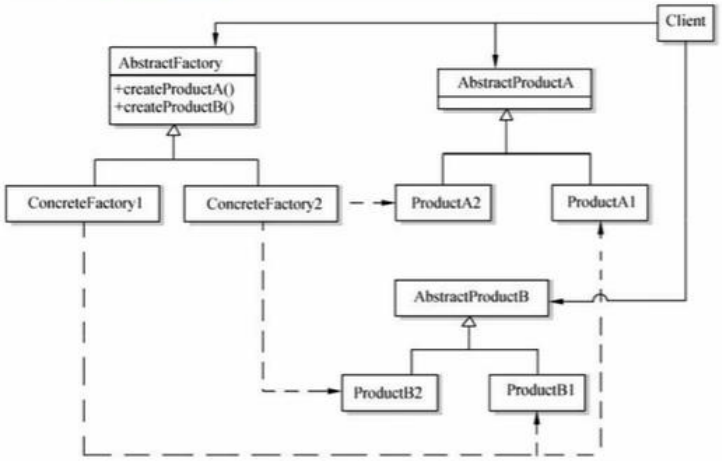


使用电子邮件客户端向服务器发送邮件的协议是（68）。（2021 年上半年）

（68） A. SMTP　　B. POP3　　C. IMAP4　　D. MIME

----------2021 年完----------

下列 UML 类图表示的是（43）设计模式。关于该设计模式的叙述中，错误的是（44）。（2010 年上半年）



（43） A. 工厂方法　　B. 策略　　C. 抽象工厂　　D. 观察者

（44） A. 提供创建一系列相关或相互依赖的对象的接口，而无需指定这些对象所属的具体类

B. 可应用于一个系统要由多个产品系列中的一个来配置的时候

C. 可应用于强调一系列相关产品对象的设计以便进行联合使用的时候

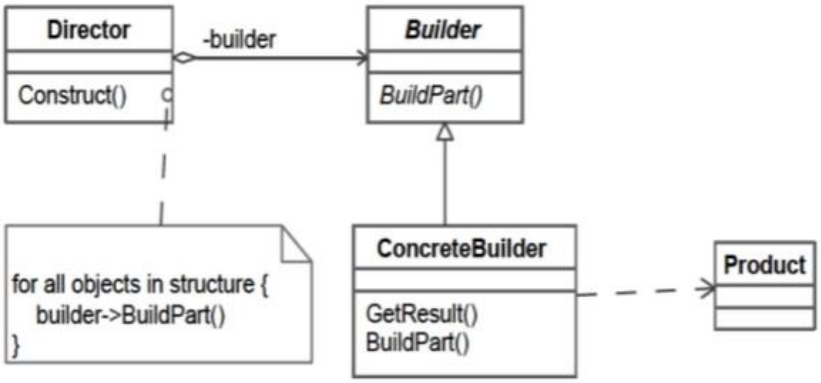
D. 可应用于希望使用已经存在的类，但其接口不符合需求的时候

为图形用户界面（GUI）组件定义不同平台的并行类层次结构，适合采用（44）模式。（2016 年上半年）

（44） A. 享元（Flyweight）　　B. 抽象工厂（Abstract Factory）

C. 外观（Facade）　　D. 装饰器（Decorator）

下图所示为（46）设计模式，适用于（47）。（2014 年下半年）



（46） A．抽象工厂（Abstract Factory）　B．生成器（Builder）

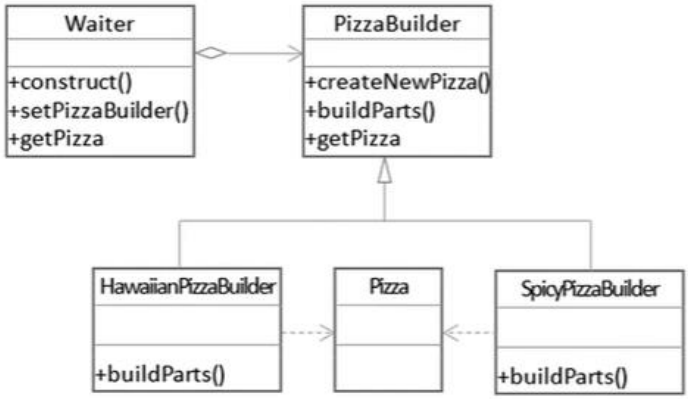
C．工厂方法（Factory Method）　D．原型（Prototype）

（47） A．一个系统要由多个产品系列中的一个来配置时

B．当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象时

C．当创建复杂对象的算法应该独立于该对象的组成部分及其装配方式时

D．当一个系统应该独立于它的产品创建、构成和表示时



（44） A．生成器（Builder）　B．抽象工厂（Abstract Factory）

C．原型（Prototype）　D．工厂方法（Factory Method）

（45） A．PizzaBuilder　B．SpicyPizzaBuilder　C．Waiter　D．Pizza

（46） A．创建型对象　B．结构型对象　C．行为型对象　D．结构型类

（47） A．当一个系统应该独立于它的产品创建、构成和表示时

B．当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象的时候

C．当要强调一系列相关的产品对象的设计以便进行联合使用时

D．当构造过程必须允许被构造的对象有不同的表示时

（46）模式将一个复杂对象的构建与其表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示。以下（47）情况适合选用该模式。（2016 年下半年）

①抽象复杂对象的构建步骤

②基于构建过程的具体实现构建复杂对象的不同表示

③一个类仅有一个实例

④一个类的实例只能有几个不同状态组合中的一种

（46）A．生成器（Builder）　　B．工厂方法（Factory Method）

C．原型（Prototype）　　D．单例（Singleton）

（47）A．①②　　B．②③　　C．③④　　D．①④

欲使类 A 的所有使用者都使用 A 的同一个实例，应（47）。（2012 年下半年）

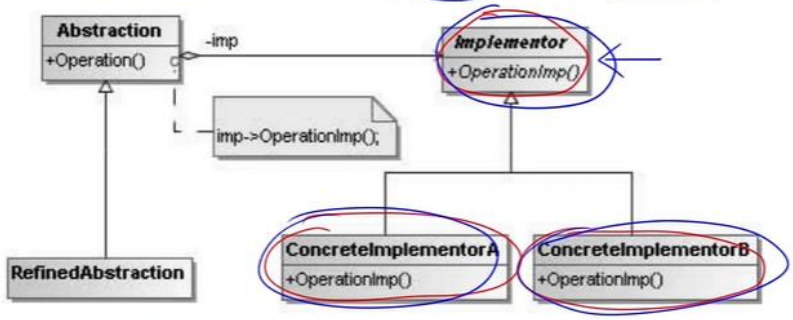
（47）A．将 A 标识为 final

B．将 A 标识为 abstract

C．将单例（Singleton）模式应用于 A

D．将备忘（Memento）模式应用于 A

设计模式（44）将抽象部分与其实现部分相分离，使它们都可以独立地变化。下图为该设计模式的类图，其中，（45）用于定义实现部分的接口。（2011 年上半年）



（44）A．Bridge（桥接）　　B．Composite（组合）

C．Facade（外观）　　D．Singleton（单例）

（45）A．Abstraction　　B．ConcreteImplementorA

C．ConcreteImplementorB　　D．Implementor

以下关于 Singleton（单例）模式的描述中，正确的是（46）。（2011 年上半年）

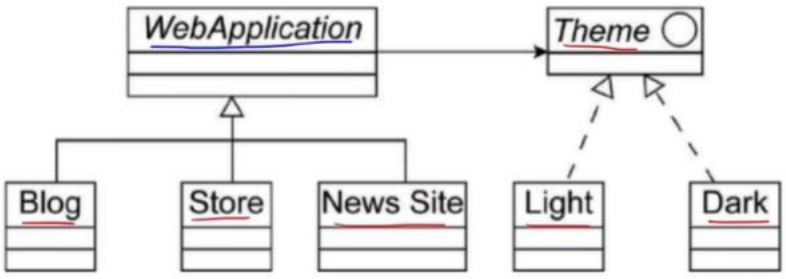
（46） A．它描述了只有一个方法的类的集合

B．它描述了只有一个属性的类的集合

C．它能够保证一个类的方法只能被一个唯一的类调用

D．它能够保证一个类只产生唯一的一个实例

博客，新闻网站和网上商店等；并可以为每个 Web 应用创建不同的主题样式，比如浅色或深色等。这一业务需求的类图设计适合采用（44）模式（如下图所示）。其中（45）是客户程序使用的主要接口，维护对主题类型的应用。此模式为（46），提现的最主要的意图是（47）。（2018 年上半年）



（44） A．观察者（Observer）　B．访问者（Visitor）

C．策略（Strategy）　D．桥接（Bridge）

（45） A．WebApplication　B．Blog　C．Theme　D．Light

（46） A．创建型对象模式　B．结构型对象模式

C．行为型类模式　D．行为型对象模式

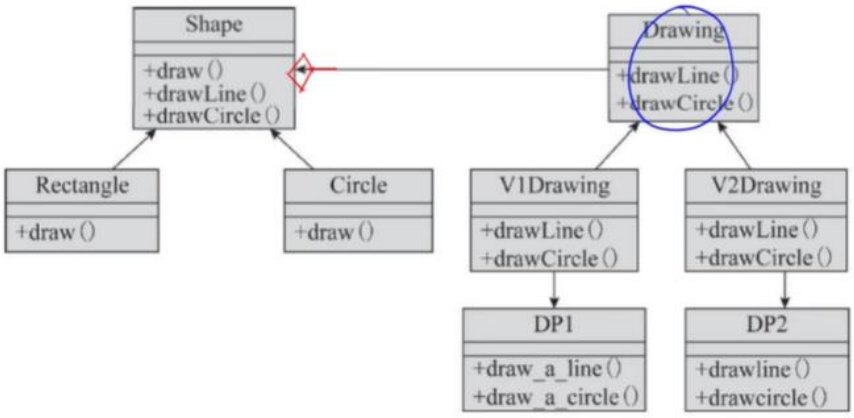
（47） A．将抽象部分与其实现部分分离，使它们都可以独立地变化

B．动态地给一个对象添加一些额外的职责

C．为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问

D．将一个类的接口转换成客户希望的另一个接口

欲开发一个绘图软件，要求使用不同的绘图程序绘制不同的图形，该绘图软件的扩展性要求将不断扩充新的图形和新的绘图程序，以绘制直线和图形为例，得到如下图所示的类图，该设计采用（44）模式将抽象部分与其实现部分分离，使它们都可以独立地变化。其中（45）定义了实现类地接口，该模式适用于（46）的情况，该模式属于（47）模式。（2019 年下半年）



（44）A．适配器（Adapter）　　B．装饰（Decorator）

C．桥接（Bridge）　　D．组合（Composite）

（45）A．Shape　　B．Circle 和 Rectangle

C．V1Drawing 和 V2Drawing　　D．Drawing

（46）A．不希望在抽象和它的实现部分之间有一个固定绑定关系

B．想表示对象的部分—整体层次结构

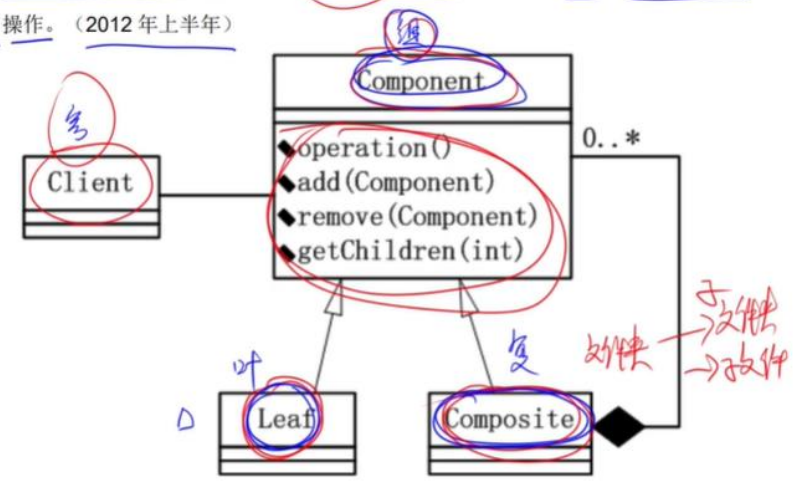
C．想使用一个已经存在的类，而它的接口不符合要求

D．在不影响其他对象的情况下，以动态、透明的方式给单个对象添加职责

（47）A．创建型对象　　B．结构型对象

C．行为型对象　　D．结构型类

设计模式中的（45）模式将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构，使得客户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。下图为该模式的类图，其中，（46）定义有子部件的那些部件的行为；组合部件的对象由（47）通过 Component 提供的接口操作。（2012 年上半年）



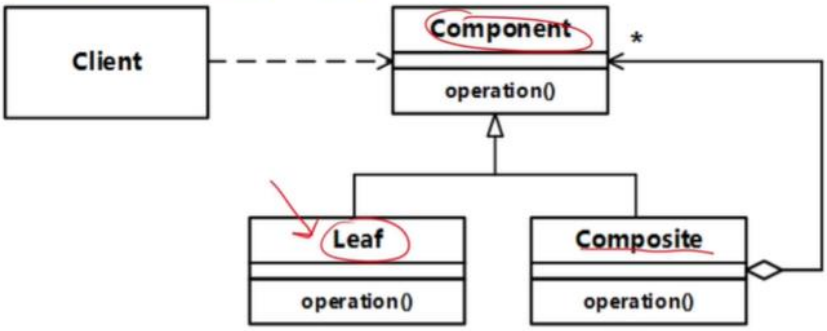
（45）A．代理（Proxy）　B．桥接器（Bridge）

C．组合（Composite）　D．装饰器（Decorator）

（46）A．Client　B．Component　C．Leaf　D．Composite

（47）A．Client　B．Component　C．Leaf　D．Composite

下图所示为（46）设计模式，适用于：（47）。（2013 年下半年）



（46）A．组件（Component）　B．适配器（Adapter）

C．组合（Composite）　D．装饰器（Decorator）

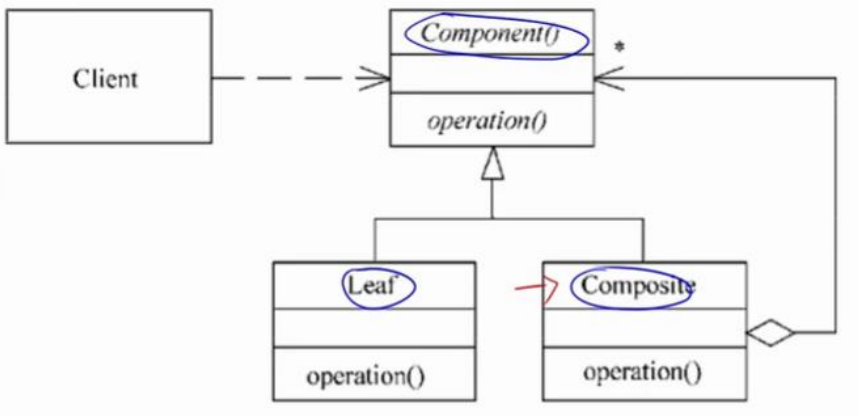
（47）A．表示对象的部分—整体层次结构

B．不希望在抽象和它的实现部分之间有一个固定的绑定关系

C．在不影响其他对象的情况下，以动态、透明的方式给单个对象添加职责

D．使所有接口不兼容类可以一起工作

下图所示为（44）设计模式，属于（45）设计模式，适用于（46）。（2015 年上半年）



（44）A．代理（Proxy）　B．生成器（Builder）

C．组合（Composite）　D．观察者（Observer）

（45）A．创建型　B．结构型　C．行为　D．结构型和行为

（46）A．表示对象的部分-整体层次结构时

B．当一个对象必须通知其它对象，而它又不能假定其它对象是谁时

C．当创建复杂对象的算法应该独立于该对象的组成部分及其装配方式时

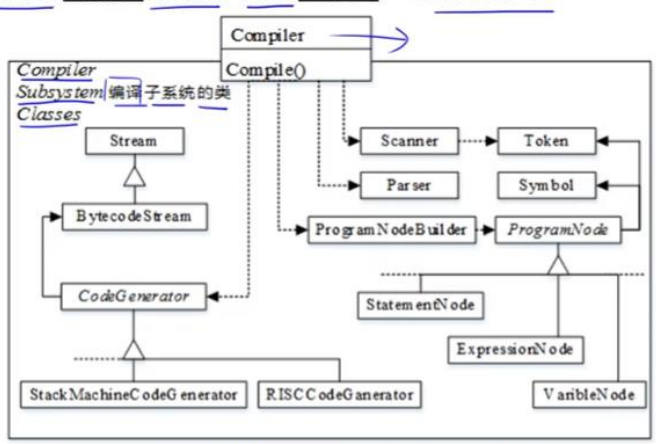
D．在需要比较通用和复杂的对象指针代替简单的指针时

欲动态地给一个对象添加职责，宜采用__（43）__模式。（2011 年下半年）

（43） A．适配器（Adapter）　　B．桥接（Bridge）

C．组合（Composite）　　D．装饰器（Decorator）

下图所示为__（44）__设计模式，适用于__（45）__。（2014 年上半年）



（44） A．适配器（Adapter）　　B．责任链（Chain of Responsibility）

C．外观（Facade）　　D．桥接（Bridge）

（45） A．有多个对象可以处理一个请求，在运行时刻自动确定由哪个对象处理

B．想使用一个已经存在的类，而其接口不符合要求

C．类的抽象和其实现之间不希望有一个固定的绑定关系

D．需要为一个复杂子系统提供一个简单接口

装饰器（Decorator）模式用于__（46）__;外观（Facade）模式用于__（47）__。

（2017 年上半年）

①将一个对象加以包装以给客户提供其希望的另外一个接口

②将一个对象加以包装以提供一些额外的行为

③将一个对象加以包装以控制对这个对象的访问

④将一系列对象加以包装以简化其接口

（46） A．①　　B．②　　C．③　　D．④

（47） A．①　　B．②　　C．③　　D．④

因使用大量的对象而造成很大的存储开销时，适合采用（47）模式进行对象共享，以减少对象数量从而达到较少的内存占用并提升性能。（2016 年上半年）

（47）A．组合（Composite）　B．享元（Flyweight）

C．迭代器（Iterator）　D．备忘录（Memento）

（44）模式通过提供与对象相同的接口来控制对这个对象的访问。（2011 年下半年）

（44）A．适配器（Adapter）　B．代理（Proxy）

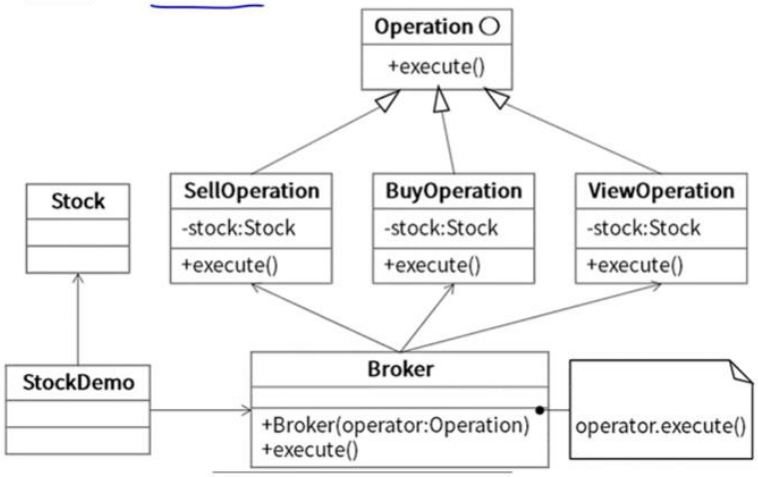
C．组合（Composite）　D．装饰器（Decorator）

（45）设计模式将一个请求封装为一个对象，从而使得可以用不同的请求对客户进行参数化，对请求排队或记录请求日志，以及支持可撤销的操作。（2016 年上半年）

（45）A．命令（Command）　B．责任链（Chain of Responsibility）

C．观察者（Observer）　D．策略（Strategy）

股票交易中，股票代理（Broker）根据客户发出的股票操作指示进行股票的买卖，设计如下所示类图。该设计模式采用（44）模式将一个请求封装为一个对象，从而使得以不同的请求对客户进行参数化；对请求排队或记录请求日志，以及支持可撤销的操作，其中，（45）声明执行操作的接口。该模式属于（46）模式，该模式适用于：（47）。（2021 年上半年）



（44）A．命令（Command）　　B．观察者（Observer）

C．状态（State）　　D．中介者（Mediator）

（45）A．Operation

B．SellOperation/BuyOperation/ViewOperation

C．Broker

D．Stock

（46）A．结构类型　　B．结构型对象

C．类型　　D．行为型对象

（47）A．一个对象必须通知其他对象，而它又不能假定其他对象是谁

B．抽象出执行的动作以参数化某对象

C．一个对象的行为决定于其状态且必须在运行时刻根据状态改变行为

D．一个对象引用其他很多对象并且直接与这些对象通信，导致难以复用该对象

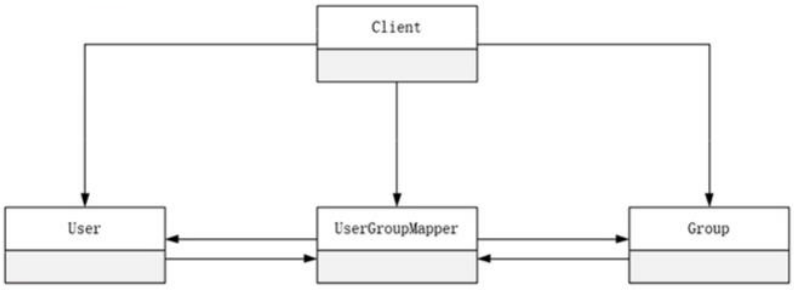
表 7-1　设计模式分类

	创　建　型	结　构　型	行　为　型
类	Factory Method	Adapter（类）	Interpreter Template Method
对象	Abstract Factory Builder Prototype Singleton	Adapter（对象） Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Proxy	Chain of Responsibility Command Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Visitor

表 7-1　设计模式分类

	创　建　型	结　构　型	行　为　型
类	工厂方法模式	适配器模式（类）	解释器模式 模板方法模式
对象	抽象工厂模式 生成器模式 原型模式 单例模式	适配器模式（对象） 桥接模式 组合模式 装饰模式 外观模式 享元模式 代理模式	责任链模式 命令模式 迭代器模式 ~~终结~~者模式 备忘录模式 观察者模式 状态模式 策略模式 访问者模式

在某系统中，不同组（Group）访问数据的权限不同，每个用户（User）可以是一个或多个组中的成员，每个组包含零个或多个用户。现要求在用户和组之间设计映射，将用户和组之间的关系由映射进行维修，得到如下所示的类图。该设计采用（44）模式，用一个对象来封装一系列的对象交互；使用户对象和组对象不需要显式的相互引用，从而使其耦合松散，而且可以独立地改变它们之间地交互。该模式属于（45），该模式适用（46）。（2021 年下半年）



（44）A．状态（State）　B．策略（Strategy）

C．解释器（Interpreter）　D．中介者（Mediator）

（45）A．创建型类　B．创建型对象

C．行为型对象　D．行为型类

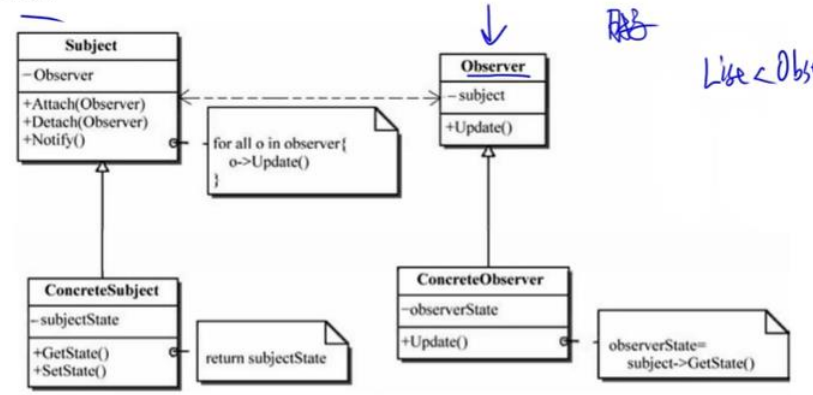
（46）A．需要使用一个算法地不同变体

B．有一个语言需要解释执行，并且可将句子表示为一个抽象语法树

C．一个对象地行为决定于其状态且必须在运行时刻根据状态改变行为

D．一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。

下列 UML 类图表示的是（46）设计模式。该设计模式中，（47）。（2009 年下半年）



（46） A．备忘录（Memento）　B．策略（Strategy）

C．状态（State）　D．观察者（Observer）

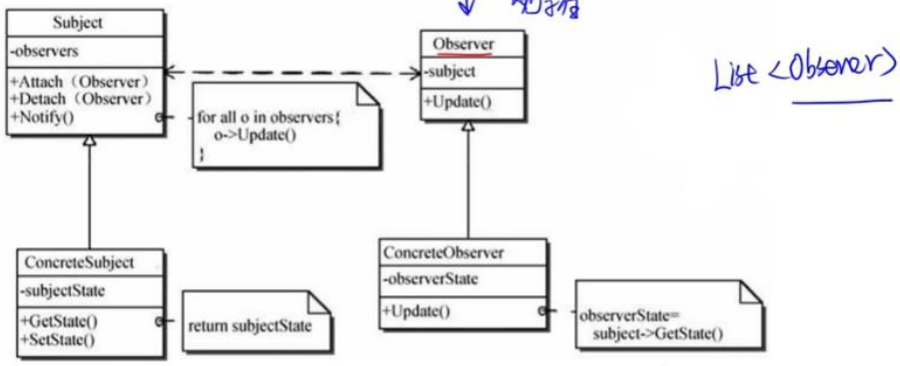
（47） A．一个 Subject 对象可对应多个 Observer 对象

B．Subject 只能有一个 ConcreteSubject 子类

C．Observer 只能有一个 ConcreteObserver 子类

D．一个 Subject 对象必须至少对应一个 Observer 对象

下面的 UML 类图描绘的是（46）设计模式。关于该设计模式的叙述中，错误的是（47）。（2010 年下半年）



（46） A．桥接　B．策略　C．抽象工厂　D．观察者

（47） A．该设计模式中的 Observer 需要维护至少一个 Subject 对象

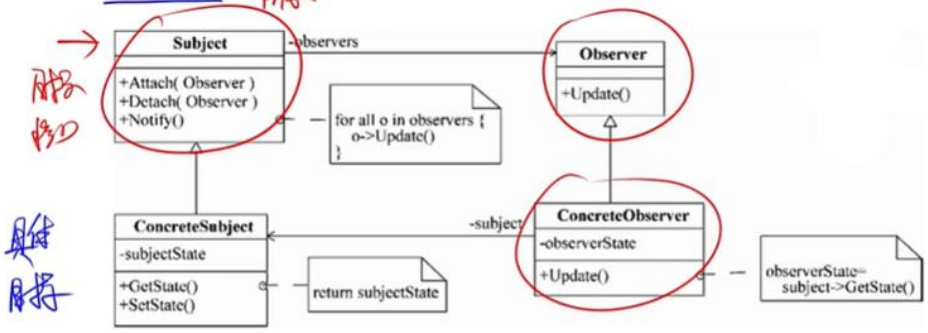
B．该设计模式中的 ConcreteObserver 可以绕过 Subject 及其子类的封装

C．该设计模式中一个 Subject 对象需要维护多个 Observer 对象

D．该设计模式中 Subject 需要通知 Observer 对象其自身的状态变化

（40）设计模式允许一个对象在其状态改变时，通知依赖它的所有对象。该设计模式的类图如下图，其中，（41）在其状态发生改变时，向它的各个观察者发出通知。

（2011 年下半年）



（40）A．命令（Command）　B．责任链（Chain of Responsibility）

C．观察者（Observer）　D．迭代器（Iterator）

（41）A．Subject　B．ConcreteSubject

C．Observer　D．ConcreteObserver

在发布-订阅（Publish-Subscribe）消息模型中，订阅者订阅一个主题后，当该主题有新消息到达时，所有订阅者都会收到通知。（45）设计模式最适合这一模型。（2013 年下半年）

（45）A．适配器（Adapter）　B．通知（Notifier）

C．状态（State）　D．观察者（Observer）

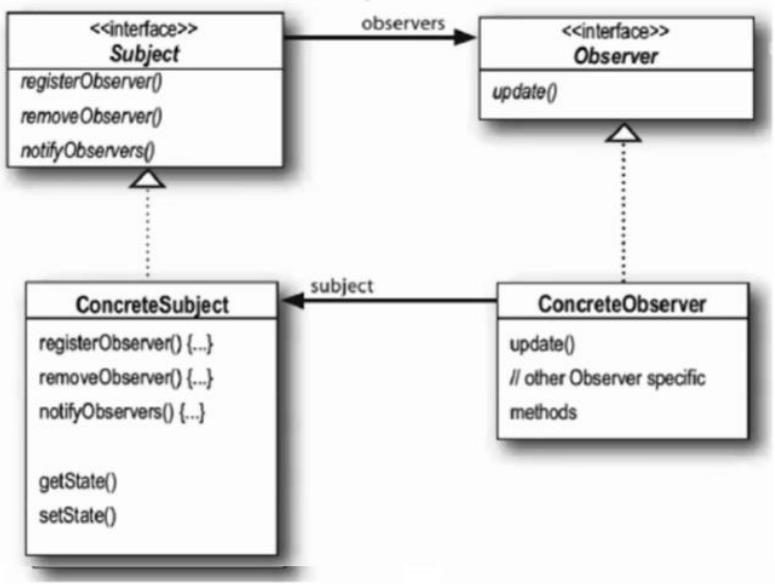
D

（46）设计模式最适合用于发布/订阅消息模型，即当订阅者注册一个主题后，此主题有新消息到来时订阅者就会收到通知。（2016 年上半年）

（46）A．适配器（Adapter）　　B．通知（Notifier）

C．观察者（Observer）　　D．状态（State）

下图所示为观察者（Observer）模式的抽象示意图，其中（44）知道其观察者，可以有任意多个观察者观察同一个目标;提供注册和删除观察者对象的接口。此模式体现的最主要的特征是（45）。（2017 年上半年）



（44）A．Subject　　B．Observer

C．ConcreteSubject　　D．ConcreteObserver

（45）A．类应该对扩展开放，对修改关闭　　B．使所要交互的对象尽量松耦合

C．组合优先于继承使用　　D．仅与直接关联类交互

观察者（Observer）模式适用于（47）。（2019 年上半年）

（47）A．访问一个聚合对象的内容而无须暴露它的内部表示

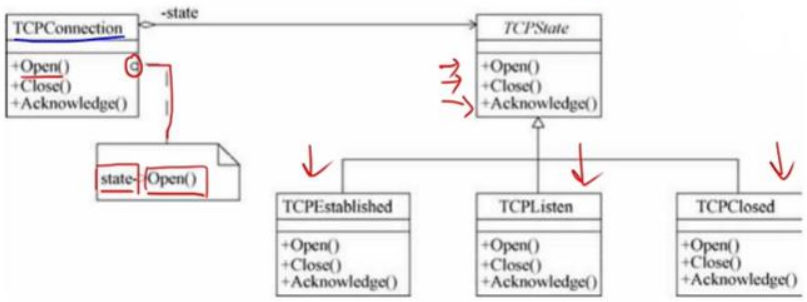
B．减少多个对象或类之间的通信复杂性

C．将对象的状态恢复到先前的状态

D．一对多对象依赖关系，当一个对象修改后，依赖它的对象都自动得到通知

每种设计模式都有特定的意图。（44）模式使得一个对象在其内部状态改变时通过调用另一个类中的方法改变其行为，使这个对象看起来如同修改了它的类。下图是采用该模式的有关 TCP 连接的结构图实例。该模式的核心思想是引入抽象类（45）来表示 TCP 连接的状态，声明不同操作状态的公共接口，其子类实现与特定状态相关的行为。当一个（46）对象收到其他对象的请求时，它根据自身的当前状态做出不同的反应。

（2012 年下半年）



（44）A．适配器（Adapter）　B．命令（Command）

C．观察者（Visitor）　D．状态（State）

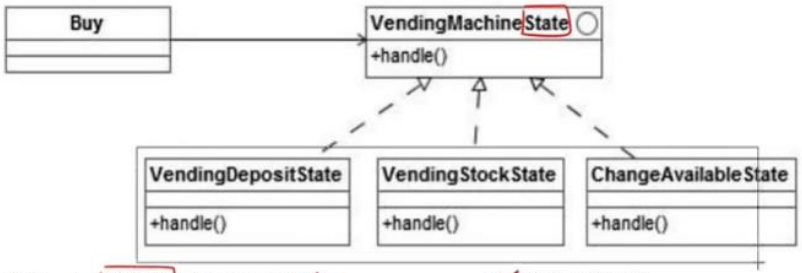
（45）A．TCPConnection　B．state

C．TCPState　D．TCPEstablished

（46）A．TCPConnection　B．state

C．TCPState　D．TCPEstablished

自动售货机根据库存、存放货币量、找零能力、所选项目等不同，在货币存入并进行选择时具有如下行为：交付产品不找零；交付产品并找零；存入货币不足而不提供任何产品；库存不足而不提供任何产品。这一业务需求适合采用（44）模式设计实现，其类图如下图所示，其中（45）是客户程序使用的主要接口，可用状态来对其进行配置。此模式为（46），体现的最主要的意图是（47）。（2017 年下半年）



（44）A．观察者（Obeserver）　B．状态（State）

C．策略（Strategy）　D．访问者（Visitor）

（45）A．VendingMachineState　B．Buy

C．VendingDepositState　D．VendingStockState

（46）A．创建型对象模式　B．结构型对象模式

C．行为型类模式　D．行为型对象模式

（47）A．当一个对象状态改变时所有依赖它的对象得到通知并自动更新

B．在不破坏封装性的前提下，捕获对象的内部状态并在对象之外保存

C．一个对象在其内部状态改变时改变其行为

D．将请求封装为对象从而可以使用不同的请求对客户进行参数化

（44）设计模式定义一系列算法，把它们一个个封装起来，并且使它们可相互替换。这一模式使得算法可独立于它的客户而变化。（2013 年下半年）

（44）A．策略（Strategy）　B．抽象工厂（Abstract Factory）

C．观察者（Observer）　D．状态（State）

（44）模式定义一系列的算法，把它们一个个封装起来，并且使它们可以相互替换，使得算法可以独立于使用它们的客户而变化。以下（45）情况适合选用该模式。（2016 年下半年）

①一个客户需要使用一组相关对象

②一个对象的改变需要改变其它对象

③需要使用一个算法的不同变体

④许多相关的类仅仅是行为有异

（44）A．命令（Command）　　B．责任链（Chain of Responsibility）

C．观察者（Observer）　　D．策略（Strategy）

（45）A．①②　　B．②③　　C．③④　　D．①④

在设计某购物中心的收银软件系统时，要求能够支持在不同时期推出打折、返利、满减等不同促销活动，则适合采用（47）模式。（2021 年下半年）

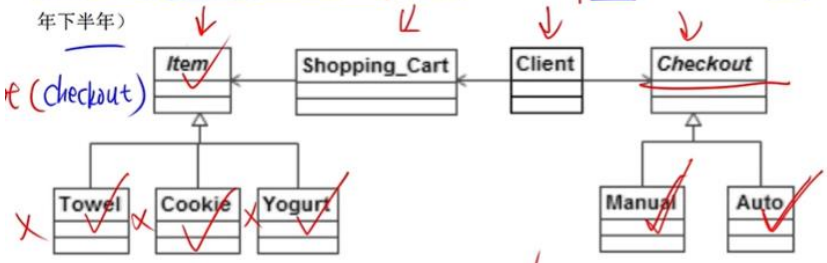
（47）A．策略（Strategy）　　B．访问者（Visitor）

C．观察者（Observer）　　D．中介者（Mediator）

某些设计模式会引入总是被用作参数的对象。例如（47）对象是一个多态 accept 方法的参数。（2015 年上半年）

（47）A．Visitor　　B．Command　　C．Memento　　D．Observer

地将购物车中每个物品的价格汇总到总价格后结帐。这一业务需求的类图（方法略）设计如下图所示，采用了（44）模式。其中（45）定义以一个Checkout对象为参数的accept操作，由子类实现此accept操作。此模式为（46），适用于（47）。（2018年下半年）



（44）A．观察者（Observer）　B．访问者（Visitor）
　　C．策略（Strategy）　D．桥接器（Bridge）

（45）A．Item　B．Shopping_Cart
　　C．Checkout　D．Manual 和 Auto

（46）A．创建型对象模式　B．结构型对象模式
　　C．行为型类模式　D．行为型对象模式

（47）A．必须保存一个对象在某一个时刻的（部分）状态
　　B．想在不明确指定接收者的情况下向多个对象中的一个提交一个请求
　　C．需要对一个对象结构中的对象进行很多不同的并且不相关的操作
　　D．在不同的时刻指定、排列和执行请求

当不适合采用生成子类的方法对已有的类进行扩充时，可以采用（43）设计模式动态地给一个对象添加一些额外的职责；当应用程序由于使用大量的对象，造成很大的存储开销时，可以采用（44）设计模式运用共享技术来有效地支持大量细粒度的对象；当想使用一个已经存在的类，但其接口不符合需求时，可以采用（45）设计模式将该类的接口转换成我们希望的接口。（2009年上半年）

（43）A．命令（Command）　B．适配器（Adapter）
　　C．装饰（Decorate）　D．享元（Flyweight）

（44）A．命令（Command）　B．适配器（Adapter）
　　C．装饰（Decorate）　D．享元（Flyweight）

（45）A．命令（Command）　B．适配器（Adapter）
　　C．装饰（Decorate）　D．享元（Flyweight）

采用（43）设计模式可保证一个类仅有一个实例；采用（44）设计模式可将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构，使用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性；采用（45）设计模式可动态地给一个对象添加一些额外的职责。（2009年下半年）

（43）A．命令（Command）　B．单例（Singleton）
　　C．装饰（Decorate）　D．组合（Composite）

（44）A．命令（Command）　B．单例（Singleton）
　　C．装饰（Decorate）　D．组合（Composite）

（45）A．命令（Command）　B．单例（Singleton）
　　C．装饰（Decorate）　D．组合（Composite）

（44）设计模式能使一个对象的状态发生改变时通知所有依赖它的监听者。（45）设计模式限制类的实例对象只能有一个。适配器（Adapter）设计模式可以用于（46）。用于为一个对象添加更多功能而不使用子类的是（47）设计模式。（2013年上半年）

（44）A．责任链（Chain of Responsibility）　B．命令（Command）
　　C．抽象工厂（Abstract Factory）　D．观察者（Observer）

（45）A．原型（Prototype）　B．工厂方法（Factory Method）
　　C．单例（Singleton）　D．生成器（Builder）

（46）A．将已有类的接口转换成和目标接口兼容
　　B．改进系统性能
　　C．将客户端代码数据转换成目标接口期望的合适的格式
　　D．使所有接口不兼容类可以一起工作

（47）A．桥接（Bridge）　B．适配器（Adapter）
　　C．组合（Composite）　D．装饰器（Decorator）

以下设计模式中，（44）模式使多个对象都有机会处理请求，将这些对象连成一条链，并沿着这条链传递该请求，直到有一个对象处理为止，从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系；（45）模式提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素，且不需要暴露该对象的内部表示。这两种模式均为（46）。（2019 年上半年）

（44）A．责任链（Chain of Responsibility）　B．解释器（Interpreter）

C．命令（Command）　D．迭代器（Iterator）

（45）A．责任链（Chain of Responsibility）　B．解释器（Interpreter）

C．命令（Command）　D．迭代器（Iterator）

（46）A．创建型对象模式　B．结构型对象模式

C．行为型对象模式　D．行为型类模式

(1) 自反律（Reflexivity Rule）

- **规则**：若 $Y \subseteq X$，则 $X \to Y$。
- **解释**：任何属性集总能函数决定它的子集。
  示例：
  $\{A, B\} \to \{A\}$（因为 $A \subseteq \{A, B\}$）

(2) 增广律（Augmentation Rule）

- **规则**：若 $X \to Y$，则 $XZ \to YZ$（其中 Z 是任意属性集）。
- **解释**：在函数依赖的两边同时增加相同的属性集，依赖关系仍然成立。
  示例：
  若 $\{A\} \to \{B\}$，则 $\{A, C\} \to \{B, C\}$。

(3) 传递律（Transitivity Rule）

- **规则**：若 $X \to Y$ 且 $Y \to Z$，则 $X \to Z$。
- **解释**：函数依赖具有传递性。
  示例：
  若 $\{A\} \to \{B\}$ 且 $\{B\} \to \{C\}$，则 $\{A\} \to \{C\}$。

---

2. 推论规则

由基本公理可推导出以下常用规则：

(4) 合并律（Union Rule）

- **规则**：若 $X \to Y$ 且 $X \to Z$，则 $X \to YZ$。
- **解释**：相同左部的函数依赖可以合并右部。
  示例：
  若 $\{A\} \to \{B\}$ 且 $\{A\} \to \{C\}$，则 $\{A\} \to \{B, C\}$。

(5) 分解律（Decomposition Rule）

- **规则**：若 $X \to YZ$，则 $X \to Y$ 且 $X \to Z$。
- **解释**：函数依赖的右部可以分解为单个属性。
  示例：
  若 $\{A\} \to \{B, C\}$，则 $\{A\} \to \{B\}$ 且 $\{A\} \to \{C\}$。

(6) 伪传递律（Pseudo-Transitivity Rule）

- **规则**：若 $X \to Y$ 且 $WY \to Z$，则 $WX \to Z$。
- **解释**：结合增广律和传递律的简化形式。
  示例：
  若 $\{A\} \to \{B\}$ 且 $\{B, C\} \to \{D\}$，则 $\{A, C\} \to \{D\}$。

1. 基础语法与数据类型

- **考点频率**：⭐⭐⭐⭐⭐
  - **变量与赋值**

```python
a, b = 1, 2  # 多变量赋值
a, b = b, a  # 交换变量值
```

  - **数据类型**
    - 列表 `list`、字典 `dict`、集合 `set`、元组 `tuple` 的特性对比。
    - 可变对象（列表、字典） vs 不可变对象（字符串、元组）。
    - **真题示例**：

```python
s = {1, 2, 3}
s.add(4)  # 正确
s.update([5, 6])  # 正确
```

---

2. 控制结构

- **考点频率**：⭐⭐⭐⭐
  - **循环与条件**

```python
for i in range(5):      # 含结束值
for i in range(1, 5):   # 不含结束值
while condition:        # 注意避免死循环
```

  - **列表推导式**

```python
squares = [x**2 for x in range(10) if x % 2 == 0]  # 输出偶数的平方
```

  - **真题示例**：

```python
result = [x + y for x in 'ab' for y in 'cd']  # 输出 ['ac', 'ad', 'bc', 'bd']
```

3. 函数与作用域

- **考点频率**：⭐⭐⭐⭐
  - **参数传递**
    - 位置参数、关键字参数、默认参数。
    - `*args` 和 `**kwargs` 的用法。
  - **作用域规则**（LEGB规则）：

```python
x = 10
def foo():
    x = 20  # 局部变量
    print(x)  # 输出 20
foo()
print(x)      # 输出 10
```

  - **真题示例**：

```python
def func(a, b=[]):  # 默认参数为可变对象时的陷阱
    b.append(a)
    return b
print(func(1))  # 输出 [1]
print(func(2))  # 输出 [1, 2]（注意列表b会保留上次调用的值）
```

---

4. 面向对象编程（OOP）

- **考点频率**：⭐⭐⭐
  - **类与继承**

```python
class Parent:
    def __init__(self):
        self.value = 5
class Child(Parent):
    def get_value(self):
        return self.value + 1
```

  - **特殊方法**（如 `__init__`，`__str__`）。
  - **真题示例**：

```python
class A:
    count = 0  # 类变量
    def __init__(self):
        A.count += 1
a1 = A()
a2 = A()
print(A.count)  # 输出 2
```

---

5. 文件操作与异常处理

- **考点频率**：⭐⭐⭐
  - **文件读写**

```python
with open('file.txt', 'r') as f:  # 自动关闭文件
    content = f.read()
```

  - **异常处理**

```python
try:
    x = 1 / 0
except ZeroDivisionError as e:
    print("Error:", e)
finally:
    print("End")
```

---

6. 模块与库

- **考点频率**：⭐⭐
  - **常用标准库**
    - `math`、`random`、`datetime`、`os`、`sys`。
  - **真题示例**：

```python
import random
print(random.randint(1, 10))  # 生成1到10的随机整数
```

---

7. 算法与数据结构

- **考点频率**：⭐⭐⭐⭐
  - **排序与查找**

```python
lst = [3, 1, 4, 2]
lst.sort()  # 原地排序
sorted_lst = sorted(lst, reverse=True)  # 生成新列表
```

  - **字典与集合操作**

```python
d = {'a': 1, 'b': 2}
print(d.get('c', 0))  # 输出 0（键不存在时返回默认值）
```

理解陷阱：如你没学过类，不用纠结为何叫“构造”。

示例真题（2022年）：

python 复制 下载

```python
def func(x, lst=[]):
    lst.append(x)
    return lst
print(func(1))  # 输出 [1]
print(func(2))  # 输出 [1, 2]
```

解析：默认参数 `lst` 在函数定义时初始化，多次调用会共享同一列表。

题目：
以下代码的输出结果是什么？

```python
def func(lst=[]):
    lst.append(1)
    return lst

print(func())  # 第一次调用
print(func())  # 第二次调用
```

选项：
A. `[1]` 和 `[1]`
B. `[1]` 和 `[1, 1]`
C. `[1, 1]` 和 `[1, 1, 1]`
D. 报错

答案与解析：
正确答案：B
解析：
Python 中默认参数（如 `lst=[]`）在函数定义时初始化一次，后续调用会共享该列表。第一次调用后 `lst` 变为 `[1]`，第二次调用会继续追加 `1`，结果为 `[1, 1]`。

---

2. 字典与集合操作（2020年模拟）

题目：
以下代码的输出结果是什么？

```python
d = {'a': 1, 'b': 2}
d.update({'c': 3, 'a': 4})
print(d.get('a', 0) + d.get('d', 0))
```

选项：
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

答案与解析：
正确答案：A
解析：

- `d.update()` 会更新键值对，`'a'` 的值被覆盖为 `4`，`'c'` 新增为 `3`。
- `d.get('a', 0)` 返回 `4`，`d.get('d', 0)` 返回 `0`（键不存在），总和为 `4 + 0 = 4`。

---

3. 面向对象编程（2019年模拟）

题目：
以下代码的输出结果是什么？

```python
class A:
    count = 0
    def __init__(self):
        A.count += 1

a1 = A()
a2 = A()
print(A.count)
```

选项：
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

答案与解析：
正确答案：C
解析：
`count` 是类变量，所有实例共享。每次创建实例时，`__init__` 方法将 `count` 加 1，共创建 2 个实例，结果为 `2`。

二、代码填空题

1. 递归与算法（2022年模拟）

题目：
补全代码，实现计算斐波那契数列第 `n` 项的功能。

```python
def fib(n):
    if n == 0:
        return 0
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return __________

print(fib(5))  # 应输出 5
```

答案：

```python
return fib(n-1) + fib(n-2)
```

---

2. 文件操作（2023年模拟）

题目：
补全代码，将列表 `data` 中的内容写入文件 `output.txt`，每行一个元素。

python 复制 下载

```
data = ['apple', 'banana', 'orange']
with open('output.txt', 'w') as f:
    for item in data:
        ----------
```

答案：

python 复制 下载

```
f.write(item + '\n')
```

三、高频考点总结

1. **默认参数陷阱**：默认参数为可变对象（如列表、字典）时，多次调用会共享同一对象。
2. **类变量与实例变量**：类变量被所有实例共享，实例变量属于单个对象。
3. **字典与集合操作**：`dict.get(key, default)`、`dict.update()`、集合的 `add()` 和 `update()`。
4. **递归与算法**：斐波那契数列、阶乘等基础递归实现。
